Citrix

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_citrix_8x.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Citrix 1
搭配 ONTAP 使用 Citrix Hypervisor 1
將 Citrix XenServer 搭配 ONTAP 使用 5

Citrix

搭配 ONTAP 使用 Citrix Hypervisor

您可以使用 FC 、 FCoE 和 iSCSI 通訊協定、為 Citrix Hypervisor 8 系列 OS 版本設定 ONTAP SAN 主機組態設定。

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於Citrix Hypervisor（CH）8.x、「/etc/multipath.conf」檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。CH 8.x是以所有必要設定來編譯、以辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。您可以使用「/sbin/mpathutils」狀態命令來驗證ONTAP 您的還原LUN設定。下列各節提供對應ASA 至角色的LUN的多重路徑輸出範例。

All SAN Array（ASA 整個SAN陣列）組態

對於所有SAN陣列ASA （ESAN Array）組態、應該有一組具有單一優先順序的路徑。所有路徑均為「主動/最佳化」、這表示它們由控制器提供服務、而I/O則會傳送至所有作用中路徑。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用四個主動/最佳化路徑之「列舉LUN」的正確輸出：

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過4個路徑。在儲存設備故障期間、超過8個路徑可能會導致路徑問題。

非**ASA**組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
 |- 1:0:0:11   sde   8:64    active ready running
`- 12:0:8:11  sdua  66:544  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
   |- 1:0:9:11   sddo  71:96   active ready running
   `- 12:0:26:11 sdyt  129:720 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

Citrix Hypervisor 8.x OS是以所有必要設定來編譯、以辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。對於Citrix Hypervisor 8.x、必須存在空白的零位元組「/etc/multipath.conf」檔案、但您不需要對該檔案進行特定變更。

從* XenCenter Management Portal/*啟用主機多重路徑服務、並確認多重路徑服務已啟用並正在執行。

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
```

除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或您有覆寫預設值的現有設定、否則不需要將內容附加到/etc/multipath.conf檔案。您可以將下列語法新增至多重路徑.conf檔案、以排除不需要的裝置。

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

> 將*取代為您要排除之裝置的WWID字串。

範例

在此範例中、Citrix Hypervisor 8.x、 `sda` 是我們需要新增至黑名單的本機SCSI磁碟。

1. 執行下列命令來判斷WWID：

   ```
   # lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   3600a0980383034587724507145353 17a
   ```

2. 將此WWID新增至「/etc/multipath.conf」中的黑名單節：

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

請使用「$multipathd show config」命令來參考多重路徑參數執行時間組態。您應該一律檢查執行中的組態、查看可能會覆寫預設設定的舊版設定、尤其是在預設值區段。

下表顯示ONTAP 適用於整個過程的關鍵*多路徑d*參數、以及所需的值。如果主機連接至其他廠商的LUN、且任一參數被覆寫、則需要在*多重路徑.conf *中的稍後儲存區加以修正、以特別適用於ONTAP 整個LUN。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。下列預設值僅應在諮詢NetApp和/或作業系統廠商、且必須完全瞭解其影響時予以覆寫。

參數	設定
"Detect_prio"	是的
「DEEV_Loss」TMO	"無限遠"
故障恢復	立即
「fast_io_fail _tmo」	5.
功能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
「Flush」	"是"
硬體處理常式	「0」
"path_checker_"	"周"
"path_grouping_policy_"	"群組by_prio"
"path_selector"	"服務時間0"
"Polling_時間 間隔"	5.
《prio》	「NetApp」ONTAP
《產品》	LUN.*
"REATH_ATHOND_HW_Handler"	是的
"rr_weight（rrr_weight）"	"統一"
《user_fuse_names》	否
「第一」	NetApp

範例

以下範例說明如何修正被覆寫的預設值。在此情況下、* multipath.conf 檔案會定義 path_checker*和* detect_prio*的值、這些值與ONTAP 不相容於哪些LUN。如果因為主機連接的其他SAN陣列而無法移除這些參數、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix Hypervisor建議針對所有Linux和Windows型客體VM使用Citrix VM工具、以進行支援的組態。

已知問題

採用 ONTAP 版本的 Citrix Hypervisor 有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Citrix Tracker ID
"1242343"	在儲存容錯移轉作業期間、Citrix Hypervisor 8.0與QLogic QLE2742 32GB FC的核心中斷	在使用QLogic QLE2742 32GB HBA的Citrix Hypervisor 8.0核心（4.19.0+1）上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發生核心中斷。此問題會提示重新開機作業系統、並導致應用程式中斷。如果設定kdump、核心中斷會在/var/crash /目錄下產生vmcore檔案。您可以使用vmcore檔案來瞭解故障原因。核心中斷之後、您可以重新啟動主機作業系統並重新啟動應用程式、藉此恢復作業系統。	"NetApp-98"

將 Citrix XenServer 搭配 ONTAP 使用

您可以使用 FC 、 FCoE 和 iSCSI 通訊協定、為 Citrix XenServer 7 系列作業系統版本設定 ONTAP SAN 主機組態設定。

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個路徑可供使用。

   在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

Citrix XenServer中的多重路徑支援是以Device對應器Multibathd元件為基礎。不會自動為所有顯示給XenServer的LUN建立裝置對應器節點、而且只有當儲存管理層（API）主動使用LUN時、才會進行資源配置。Citrix XenServer Storage Manager API外掛程式可自動啟動及停用多重路徑節點。

由於與整合式多重路徑管理架構不相容、Citrix建議您使用Citrix XenCenter應用程式來管理儲存組態。如果需要手動查詢Device Mapper表的狀態、或在系統上列出作用中的裝置對應器多重路徑節點、您可以使用「/sbin/mpathutils STATUS」命令來驗證ONTAP 您的還原LUN設定。如需詳細資訊、請參閱Citrix XenServer的標準廠商文件。

非 **ASA** 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:0:0   sda   8:0     active ready running
  |- 2:0:1:0   sdb   8:16    active ready running
  |- 12:0:3:0  sd1   8:176   active ready running
  `-12:0:6:0   sdo   8:224   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

所有**SAN**陣列組態

在「All SAN Array（ASA 整個SAN陣列）」（ESAN Array）組態中、所有通往特定邏輯單元（LUN）的路徑都會啟用並最佳化。這表示I/O可同時透過所有路徑提供服務、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 所有四個主動/最佳化路徑之用、正確輸出的列舉之一：

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

Citrix XenServer 7.x OS是以辨識及正確管理ONTAP VMware LUN所需的所有設定所編譯。對於Citrix XenServer 7.x、必須存在空白的零位元組「/etc/multipath.conf」檔案、但您不需要對該檔案進行特定變更。

從* XenCenter Management Portal/*啟用主機多重路徑服務、並確認多重路徑服務已啟用並正在執行。

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
```

除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或您有覆寫預設值的現有設定、否則不需要將內容附加到/etc/multipath.conf檔案。您可以將下列語法新增至「multiPath.conf」檔案、以排除不需要的裝置。

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

將*取代為您要排除之裝置的WWID字串。

範例

在本例中、Citrix XenServer 7.x、 `sda` 是我們需要新增至黑名單的本機SCSI磁碟。

1. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a0980383034587724507145353 17a
```

2. 將此WWID新增至「/etc/multipath.conf」中的黑名單節：

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

請使用「$multipathd show config」命令來參考多重路徑參數執行時間組態。您應該一律檢查執行中的組態、查看可能會覆寫預設設定的舊版設定、尤其是在預設值區段。

下表顯示ONTAP 適用於整個過程的關鍵*多路徑d*參數、以及所需的值。如果主機連接至其他廠商的LUN、且任一參數被覆寫、則需要在*多重路徑.conf *中的稍後儲存區加以修正、以特別適用於ONTAP 整個LUN。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。下列預設值僅應在諮詢NetApp和/或作業系統廠商、且必須完全瞭解其影響時予以覆寫。

參數	設定
"Detect_prio"	是的
「DEEV_Loss」TMO	"無限遠"
故障恢復	立即
「fast_io_fail _tmo」	5.
功能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
「Flush」	"是"
硬體處理常式	「0」
"path_checker_"	"周"
"path_grouping_policy_"	"群組by_prio"
"path_selector"	"服務時間0"
"Polling_時間 間隔"	5.
《prio》	「NetApp」ONTAP
《產品》	LUN.*
"REATH_ATHOND_HW_Handler"	是的
"rr_weight（rrr_weight）"	"統一"
《user_fuse_names》	否
「第一」	NetApp

範例

以下範例說明如何修正被覆寫的預設值。在此情況下、* multipath.conf 檔案會定義 path_checker*和* detect_prio*的值、這些值與ONTAP 不相容於哪些LUN。如果因為主機連接的其他SAN陣列而無法移除這些參數、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix XenServer建議針對所有Linux和Windows型客體VM使用Citrix VM工具、以進行支援的組態。

已知問題

使用 ONTAP 版本的 Citrix XenServer 沒有已知問題。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。